Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №3

з дисципліни «Організація баз даних»
на тему «Маніпулювання даними SQL (OLTP)»

ВИКОНАВ:
студент ІІ курсу ФІОТ
групи ІО-44
Шмігель Макар Олексійович

ПЕРЕВІРИВ:
Русінов В. В.

Київ – 2026

Лабораторна робота №3

Тема: Маніпулювання даними SQL (OLTP) у реляційній базі даних PostgreSQL.

Мета: Протестувати спроектовану базу даних шляхом виконання запитів у стилі онлайн-обробки транзакцій (OLTP). Опанувати основи маніпулювання даними (DML) та набути практичних навичок написання SQL-операторів: SELECT для вибірки та фільтрації даних, INSERT для додавання нових рядків, UPDATE для зміни існуючих записів, а також DELETE для безпечного видалення даних.

Код:

```
-- 1. ОЧИЩЕННЯ БАЗИ ДАНИХ (Для безпечного багаторазового запуску скрипта)



-- Видаляємо таблиці (у зворотному порядку до їх створення, щоб уникнути конфліктів ключів)

DROP TABLE IF EXISTS OrderItem CASCADE;

DROP TABLE IF EXISTS Orders CASCADE;

DROP TABLE IF EXISTS ProductTag CASCADE;

DROP TABLE IF EXISTS Product CASCADE;

DROP TABLE IF EXISTS Tag CASCADE;

DROP TABLE IF EXISTS ShippingMethod CASCADE;

DROP TABLE IF EXISTS Category CASCADE;

DROP TABLE IF EXISTS Customer CASCADE;


-- Видаляємо типи даних, якщо вони існують

DROP TYPE IF EXISTS order_status_enum CASCADE;

DROP TYPE IF EXISTS payment_method_enum CASCADE;
```

-- 2. СТВОРЕННЯ КОРИСТУВАЦЬКИХ ТИПІВ

-- Створюємо тип для статусу замовлення

CREATE TYPE order_status_enum AS ENUM ('Нове', 'В обробці', 'Відправлено', 'Доставлено', 'Скасовано');

-- Створюємо тип для методів оплати

CREATE TYPE payment_method_enum AS ENUM ('Картка', 'Готівка', 'Apple Pay', 'Google Pay', 'PayPal');

-- 3. СТВОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ

-- Таблиця Клієнтів

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Customer (
    customer_id SERIAL PRIMARY KEY,
    first_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    last_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    phone VARCHAR(20) NOT NULL,
    address TEXT NOT NULL,
    registration_date DATE DEFAULT CURRENT_DATE
);
```

-- Таблиця Категорій товарів

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Category (
    category_id SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
    category_name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    description TEXT
);

-- Таблиця Способів доставки
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ShippingMethod (
    shipping_id SERIAL PRIMARY KEY,
    method_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    price DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (price >= 0),
    estimated_days INT NOT NULL CHECK (estimated_days > 0)
);

-- Таблиця Тегів
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Tag (
    tag_id SERIAL PRIMARY KEY,
    tag_name VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
);

-- Таблиця Товарів
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Product (
    product_id SERIAL PRIMARY KEY,
    product_name VARCHAR(150) NOT NULL,
    description TEXT,
    price DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (price > 0),
    stock_quantity INT NOT NULL CHECK (stock_quantity >= 0),
```

```
    category_id INT NOT NULL REFERENCES Category(category_id) ON DELETE RESTRICT

);


-- Зв'язувальна таблиця для відношення "Багато-до-багатьох" (Товари та Теги)

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ProductTag (

    product_id INT NOT NULL REFERENCES Product(product_id) ON DELETE CASCADE,

    tag_id INT NOT NULL REFERENCES Tag(tag_id) ON DELETE CASCADE,

    PRIMARY KEY (product_id, tag_id)

);


-- Таблиця Замовлень ("Шапка" замовлення)

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Orders (

    order_id SERIAL PRIMARY KEY,

    customer_id INT NOT NULL REFERENCES Customer(customer_id) ON DELETE CASCADE,

    shipping_id INT NOT NULL REFERENCES ShippingMethod(shipping_id),

    order_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    status order_status_enum DEFAULT 'Нове',

    payment_method payment_method_enum NOT NULL,

    total_amount DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (total_amount >= 0)

);


-- Таблиця Деталей замовлення (Кошик товарів у конкретному замовленні)

CREATE TABLE IF NOT EXISTS OrderItem (

    order_item_id SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
    order_id INT NOT NULL REFERENCES Orders(order_id) ON DELETE CASCADE,

    product_id INT NOT NULL REFERENCES Product(product_id) ON DELETE RESTRICT,

    quantity INT NOT NULL CHECK (quantity > 0),

    unit_price DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (unit_price > 0)

);



-- 4. НАПОВНЕННЯ ТАБЛИЦЬ ДАНИМИ (INSERT)



-- Додаємо 5 клієнтів

INSERT INTO Customer (first_name, last_name, email, phone, address) VALUES

('Олександр', 'Петренко', 'alex.p@email.com', '+380501112233', 'Київ, вул. Хрещатик 10, кв 5'),

('Марія', 'Іванова', 'maria.i@email.com', '+380671112233', 'Львів, вул. Франка 20, кв 12'),

('Іван', 'Коваль', 'ivan.k@email.com', '+380631112233', 'Одеса, вул. Дерибасівська 5'),

('Анна', 'Шевченко', 'anna.s@email.com', '+380991112233', 'Дніпро, пр. Поля 15, кв 45'),

('Дмитро', 'Ткач', 'dima.t@email.com', '+380502223344', 'Харків, вул. Сумська 120');



-- Додаємо 5 категорій товарів

INSERT INTO Category (category_name, description) VALUES

('Електроніка', 'Смартфони, ноутбуки та гаджети'),

('Одяг', 'Чоловічий та жіночий одяг'),

('Взуття', 'Кросівки, туфлі, черевики'),
```

('Книги', 'Художня та наукова література'),

('Спорт', 'Товари для активного відпочинку');

-- Додаємо 5 способів доставки

INSERT INTO ShippingMethod (method_name, price, estimated_days) VALUES

('Нова Пошта (Відділення)', 80.00, 2),

('Нова Пошта (Кур"єр)', 120.00, 2),

('Укрпошта', 50.00, 5),

('Самовивіз з магазину', 0.00, 1),

('Meest Express', 70.00, 3);

-- Додаємо 5 тегів

INSERT INTO Tag (tag_name) VALUES

('Новинка'),

('Топ продажів'),

('Знижка'),

('Еко'),

('Преміум');

-- Додаємо 6 товарів

INSERT INTO Product (product_name, description, price, stock_quantity, category_id) VALUES

('Смартфон Apple iPhone 15', 'Остання модель смартфона від Apple', 45000.00, 50, 1),

('Ноутбук ASUS ROG', 'Ігровий ноутбук для складних задач', 65000.00, 20, 1),

('Футболка базова біла', 'Бавовняна футболка унісекс', 500.00, 200, 2),

('Кросівки Nike Air Max', 'Зручні кросівки для бігу', 4500.00, 40, 3),

('Книга "1984" Дж. Орвелл', 'Класична антиутопія', 350.00, 100, 4),

('Гантелі розбірні 15 кг', 'Металеві гантелі для тренувань', 1200.00, 30, 5);

-- Привласнюємо теги товарам

INSERT INTO ProductTag (product_id, tag_id) VALUES

(1, 1), (1, 2), (1, 5),

(2, 5),

(3, 2),

(4, 1), (4, 2),

(5, 3);

-- Створюємо 5 замовлень

INSERT INTO Orders (customer_id, shipping_id, status, payment_method, total_amount) VALUES

(1, 2, 'Доставлено', 'Apple Pay', 45120.00),

(2, 1, 'Відправлено', 'Картка', 5000.00),

(3, 4, 'Нове', 'Готівка', 350.00),

(4, 1, 'В обробці', 'Google Pay', 66200.00),

(5, 3, 'Скасовано', 'PayPal', 1250.00);

-- Додаємо деталі замовлень

INSERT INTO OrderItem (order_id, product_id, quantity, unit_price) VALUES

(1, 1, 1, 45000.00),

(2, 3, 1, 500.00),

(2, 4, 1, 4500.00),

(3, 5, 1, 350.00),

(4, 2, 1, 65000.00),

(4, 6, 1, 1200.00),

(5, 6, 1, 1200.00);

-- 5. МАНІПУЛЮВАННЯ ДАНИМИ (DML: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE)

-- 1. SELECT (Вибірка даних)

SELECT first_name, last_name, email FROM Customer;

SELECT product_name, price, stock_quantity FROM Product WHERE price > 1000.00;

SELECT order_id, order_date, status, total_amount FROM Orders WHERE status = 'Нове';

-- 2. INSERT (Додавання нових даних)

INSERT INTO Customer (first_name, last_name, email, phone, address)

VALUES ('Олена', 'Козаченко', 'olena.k@email.com', '+380990001122', 'Запоріжжя, пр. Соборний 100');

INSERT INTO Product (product_name, description, price, stock_quantity, category_id)

VALUES ('Навушники AirPods Pro', 'Бездротові навушники', 11000.00, 30, 1);

-- 3. UPDATE (Оновлення даних)

UPDATE Customer SET phone = '+380509998877' WHERE customer_id = 1;

UPDATE Orders SET status = 'В обробці' WHERE order_id = 3;

UPDATE Product SET price = 4000.00 WHERE product_id = 4;

-- 4. DELETE (Видалення даних)

DELETE FROM ProductTag WHERE product_id = 2 AND tag_id = 5;

DELETE FROM Orders WHERE order_id = 5;

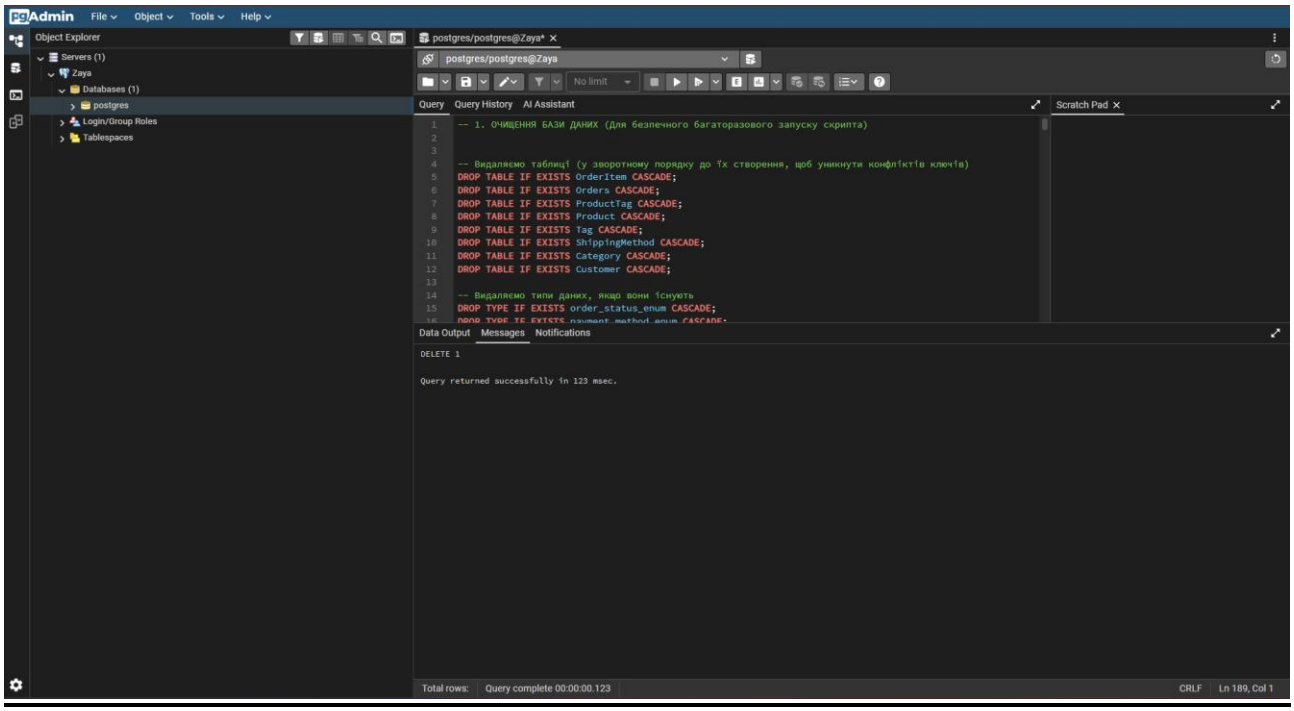
SELECT first_name, last_name, email FROM Customer;

SELECT product_name, price, stock_quantity FROM Product WHERE price > 1000.00;

SELECT order_id, order_date, status, total_amount FROM Orders WHERE status = 'В обробці';

<u>Скріншоти:</u>

Екран



SELECT first_name, last_name, email FROM Customer;

список усіх клієнтів магазину, але вивели на екран лише їхні імена, прізвища та електронні пошти

	first_name character varying (50)	last_name character varying (50)	email character varying (100)
1	Марія	Іванова	maria.i@email.com
2	Іван	Коваль	ivan.k@email.com
3	Анна	Шевченко	anna.s@email.com
4	Дмитро	Ткач	dima.t@email.com
5	Олена	Козаченко	olena.k@email.com
6	Олександр	Петренко	alex.p@email.com

SELECT product_name, price, stock_quantity FROM Product WHERE price > 1000.00;

Запит знаходить усі товари, які коштують дорожче 1000 грн, та виводить на екран їхні назви, ціну і залишок на складі

	product_name character varying (150)	price numeric (10,2)	stock_quantity integer
1	Смартфон Apple iPhone ...	45000.00	50
2	Ноутбук ASUS ROG	65000.00	20
3	Гантелі розбірні 15 кг	1200.00	30
4	Навушники AirPods Pro	11000.00	30
5	Кросівки Nike Air Max	4000.00	40

SELECT order_id, order_date, status, total_amount FROM Orders WHERE status = 'В обробці';

Показати замовлення, які оновили до статусу "В обробці"

	order_id [PK] integer	order_date timestamp without time zone	status order_status_enum	total_amount numeric (10,2)
1	4	2026-03-19 14:39:34.159043	В обробці	66200.00
2	3	2026-03-19 14:39:34.159043	В обробці	350.00

<u>Таблиці:</u>

1. Таблиця Customer (Клієнти)

- **Первинний ключ (PK):** customer_id (SERIAL).
- **Стовпці:** first_name, last_name, email, phone, address, registration_date.
- **Обмеження:** Стовпець email має обмеження UNIQUE (унікальність). Для дати реєстрації встановлено значення за замовчуванням DEFAULT CURRENT_DATE. Всі поля, крім дати, є обов'язковими (NOT NULL).

2. Таблиця Category (Категорії товарів)

- **Первинний ключ (PK):** category_id (SERIAL).
- **Стовпці:** category_name, description.
- **Обмеження:** Назва категорії є унікальною (UNIQUE) та обов'язковою (NOT NULL).

3. Таблиця ShippingMethod (Способи доставки)

- **Первинний ключ (PK):** shipping_id (SERIAL).
- **Стовпці:** method_name, price, estimated_days.
- **Обмеження:** Встановлено перевірки CHECK для унеможливлення логічних помилок: ціна доставки не може бути від'ємною (price >= 0), а орієнтовна кількість днів на доставку має бути більшою за нуль (estimated_days > 0).

4. Таблиця Tag (Теги)

- **Первинний ключ (PK):** tag_id (SERIAL).
- **Стовпці:** tag_name.
- **Обмеження:** Назва тегу обов'язкова (NOT NULL) і не може повторюватися (UNIQUE).

5. Таблиця Product (Товари)

- **Первинний ключ (PK):** product_id (SERIAL).
- **Зовнішній ключ (FK):** category_id, що посилається на таблицю Category (з обмеженням ON DELETE RESTRICT).
- **Стовпці:** product_name, description, price, stock_quantity.
- **Обмеження:** Ціна товару строго більша за нуль (price > 0), а кількість на складі не може бути від'ємною (stock_quantity >= 0).

6. Таблиця ProductTag (Зв'язок Товари-Теги)

- **Первинний ключ (PK):** Композитний ключ, що складається з (product_id, tag_id).
- **Зовнішні ключі (FK):** product_id посилається на Product, tag_id посилається на Tag. Для обох встановлено ON DELETE CASCADE (при видаленні товару або тегу автоматично видаляється і їхній зв'язок).

7. Таблиця Orders (Замовлення)

- **Первинний ключ (PK):** order_id (SERIAL).
- **Зовнішні ключі (FK):** customer_id (посилається на Customer), shipping_id (посилається на ShippingMethod).
- **Стовпці:** order_date, status (тип order_status_enum), payment_method (тип payment_method_enum), total_amount.
- **Обмеження:** Загальна сума не може бути від'ємною (total_amount >= 0). При видаленні клієнта каскадно видаляються всі його замовлення (ON DELETE CASCADE).

8. Таблиця OrderItem (Деталі замовлення / Кошик)

- **Первинний ключ (PK):** order_item_id (SERIAL).
- **Зовнішні ключі (FK):** order_id (посилається на Orders), product_id (посилається на Product).
- **Стовпці:** quantity, unit_price.
- **Обмеження:** Кількість та ціна одиниці товару мають бути строго більшими за нуль (> 0). При видаленні замовлення каскадно видаляються його деталі.

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було успішно протестовано реляційну базу даних (на прикладі Інтернет-магазину) за допомогою виконання SQL-запитів у стилі транзакцій (OLTP) у середовищі pgAdmin. На практиці було закріплено навички роботи з мовою маніпулювання даними (DML) у СУБД PostgreSQL.